Die Fano-Ebene als geometrische Basis des 7-dimensionalen Kreuzprodukts (und der Oktaven)

Die **Fano-Ebene** (auch Fano-Plane) ist die kleinste endliche projektive Ebene: Sie besteht aus **7 Punkten** und **7 Geraden**, wobei jede Gerade genau 3 Punkte enthält und je zwei Punkte auf genau einer Geraden liegen. Sie ist die projektive Ebene über dem Körper $\mathbb{F}_2$ (dem Körper mit 2 Elementen) und entsteht geometrisch als die Menge der 1-dimensionalen Unterräume des Vektorraums $\mathbb{F}_2^3$.

Warum ist sie die geometrische Basis?

Das 7-dimensionale Kreuzprodukt und die Multiplikation der imaginären Oktaven basieren auf genau dieser Struktur:

- Die **7 Punkte** der Fano-Ebene entsprechen den **7 imaginären Basiseinheiten** $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_7$ von $\mathbb{R}^7$ (bzw. dem Imaginärteil der Oktaven).
- Die **7 Geraden** (einschließlich des „Kreises“) entsprechen den **7 Tripeln** von Basiseinheiten, die jeweils eine zu den Quaternionen isomorphe Unteralgebra aufspannen.

Jede Gerade trägt eine **Orientierung** (Pfeile). Die Multiplikationsregel lautet dann:

> *Liegen drei Punkte a, b, c zyklisch orientiert auf einer Geraden, so gilt*
>
> $$a \cdot b = c, \qquad b \cdot c = a, \qquad c \cdot a = b$$
>
> *und in umgekehrter Richtung jeweils mit Minuszeichen:*
>
> $$a \cdot c = -b \quad \text{usw.}$$

Zusammen mit den Regeln

$$\mathbf{e}_i^2 = -1 \qquad \text{und} \qquad 1 \cdot \mathbf{e}_i = \mathbf{e}_i \cdot 1 = \mathbf{e}_i$$

bestimmt dies die gesamte Multiplikationstabelle der Oktaven (und damit das Kreuzprodukt $\mathbf{x} \times \mathbf{y} = \frac{1}{2}(\mathbf{xy} - \mathbf{yx})$ auf dem Imaginärteil).

Typische Darstellung

Die Fano-Ebene wird meist als gleichseitiges Dreieck mit den drei Höhen und dem Inkreis gezeichnet:

Inkreis gezeichnet.

- Die drei Eckpunkte, die drei Seitenmittelpunkte und der Mittelpunkt bilden die 7 Punkte.
- Die drei Seiten, die drei Höhen und der Inkreis sind die 7 Geraden.

Die Pfeile geben die Orientierung der Tripel an. Ein gängiges Beispiel für die Tripel ist:

$$\{1,2,4\},\quad \{2,3,5\},\quad \{3,4,6\},\quad \{4,5,7\},\quad \{5,6,1\},\quad \{6,7,2\},\quad \{7,1,3\}$$

(mit zyklischer Orientierung).

Geometrische und algebraische Bedeutung

- Jede Gerade + dem reellen Einselement 1 ergibt eine Quaternionen-Unteralgebra.
- Jeder einzelne Punkt + 1 ergibt eine zu $\mathbb{C}$ isomorphe Unteralgebra.
- Die Automorphismengruppe der Fano-Ebene ist $\mathrm{PSL}(3,2) \cong \mathrm{PSL}(2,7)$ und steht in engem Zusammenhang mit der Ausnahmegruppe G_2, die die Automorphismen der Oktaven (bzw. die Isometrien, die das 7-dimensionale Kreuzprodukt erhalten) beschreibt.
- Es gibt insgesamt 480 verschiedene, aber äquivalente Multiplikationstabellen (entsprechend den verschiedenen Labelings und Orientierungen der Fano-Ebene), die alle isomorphe Oktavenalgebren liefern.

Die Fano-Ebene ist also kein bloßes Merkhilfe-Diagramm, sondern die **projektive Geometrie**, die der algebraischen Struktur der Oktaven und damit dem 7-dimensionalen Kreuzprodukt zugrunde liegt. Sie macht die zyklische, nicht-assoziative Multiplikation und die Existenz der sieben quaternionischen Unteralgebren geometrisch sichtbar.